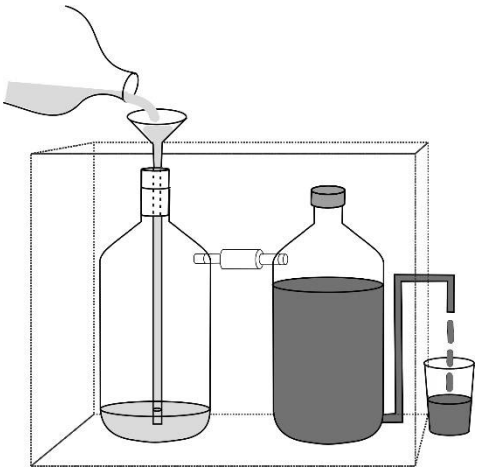
3/B A mellékelt ábrán látható „borautomata” konstrukcióját az ókori tudós, Alexandriai Hérón eszelte ki. Az első (bal oldali) palack aljára egy légmentesen záró dugón keresztül egy tölcsérben végződő cső nyúlik le. Ebbe a palackba egy kevés vizet öntünk kezdetben, annyit, hogy a dugóból lelógó cső végét ellepje. A másik palackba bor kerül, a két palackot cső köti össze a tetejükhöz közel. Ha a tölcsérbe valamennyi vizet töltünk, a második palack csőrén keresztül bor folyik a pohárba. Ha a berendezést olyan dobozba zárjuk, amelyből csak a tölcsér, illetve a második palack kifolyócsöve látszik ki, tökéletes a varázsdoboz illúziója, amely a vizet borrá változtatja.



a) Az ábra segítségével magyarázza el részletesen a borautomata működését! Miért folyik bor a pohárba, ha vizet töltünk a tölcsérbe?

Térjen ki a légmentesen lezárt palackokban a folyadék felett uralkodó nyomás szerepére a folyamatban!

b) Miért szükséges, hogy az első palackban a cső leérjen a palack alján lévő vízig? Mi történne, ha például csak a dugó aljáig érne?

c) Miért fontos, hogy a borospalack kupakja légmentesen zárjon?

d) Miért érdemes a vizes és a boros palackot egyforma nagyra készíteni?

e) Vajon ezzel az automatával a víznél sűrűbb glicerint is „borrá lehetne változtatni”? Ha igen, ugyanannyi bor lenne 1 liter glicerinből, mint 1 liter vízből?

f) Két különböző okból is leállhat a borautomata működése. Melyek ezek?